

Lecture 5

支持向量机

内容提要

01 支持向量机概述

02 线性可分支持向量机

03 线性支持向量机

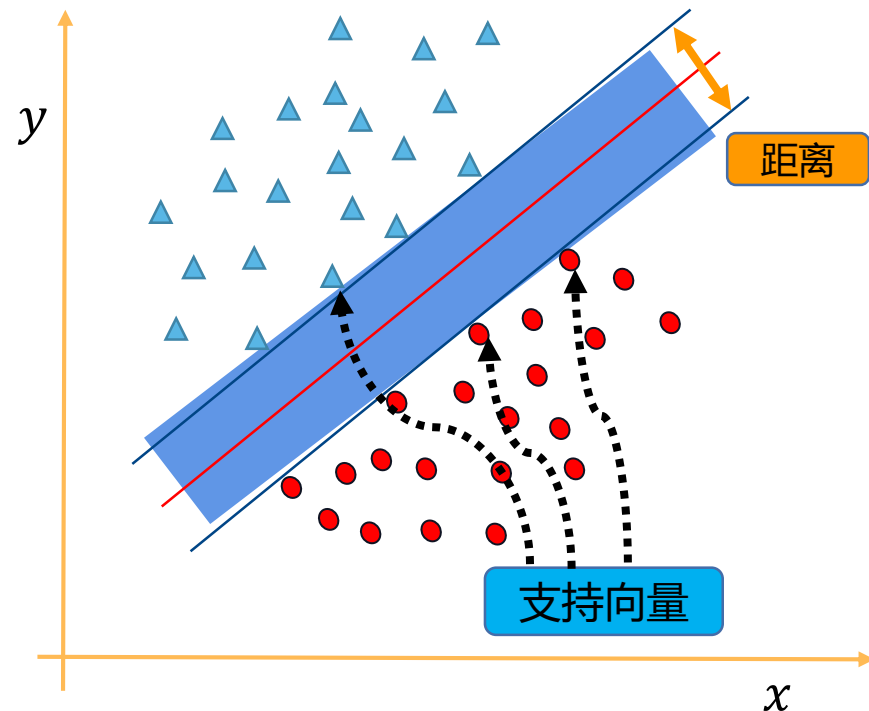
04 线性不可分支持向量机

1. 支持向量机概述

监督学习 (supervised learning)

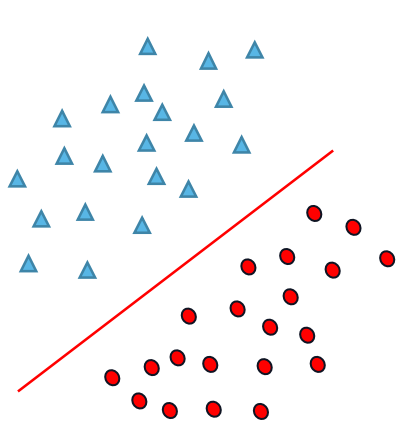
对数据进行二元分类的广义线性分类器

决策边界是对学习样本求解的 **最大边距超平面**
(maximum-margin hyperplane)

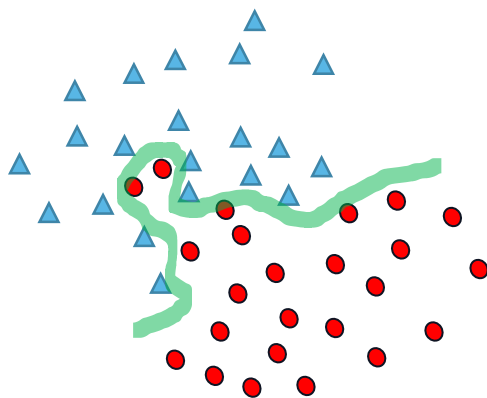


1. 支持向量机概述

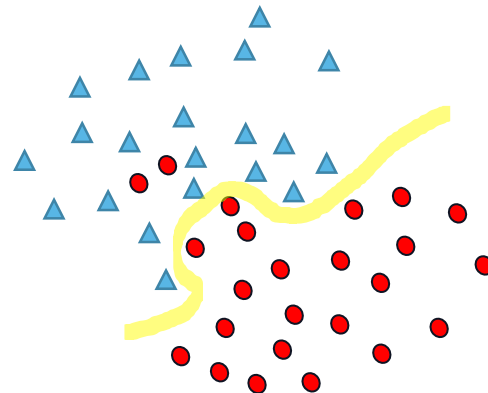
硬间隔、软间隔和非线性 SVM



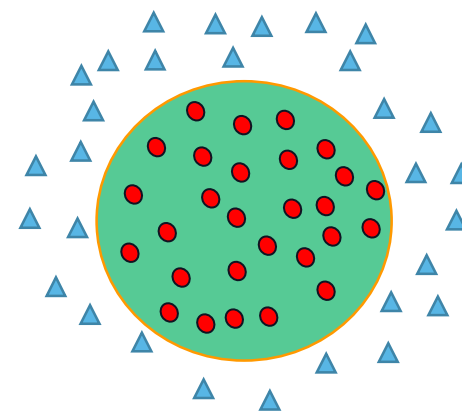
线性可分



硬间隔



软间隔



线性不可分

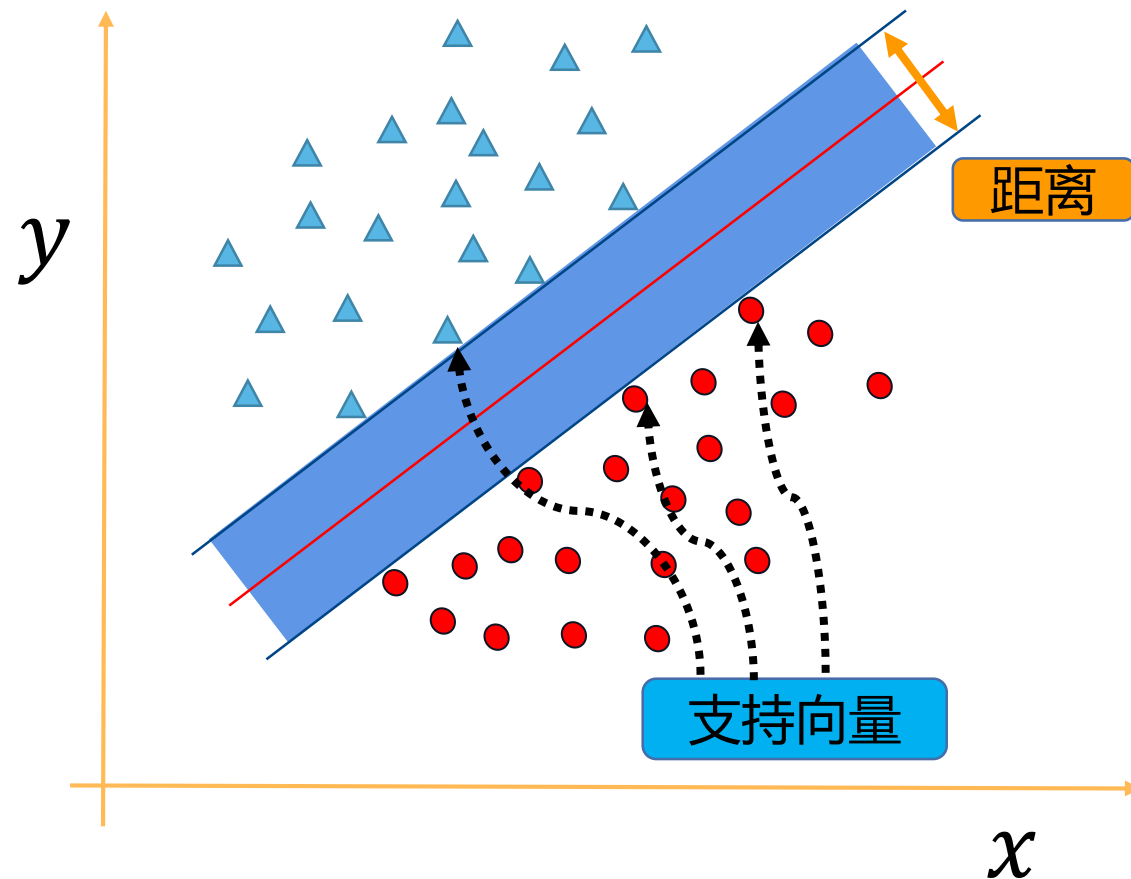
假如数据是完全的线性可分的，那么学习到的模型可以称为硬间隔支持向量机。

硬间隔指完全分类准确，软间隔允许一定量的样本分类错误。

1. 支持向量机概述

算法思想

找到集合边缘上的若干数据（称为支持向量（Support Vector）），用这些点找出一个平面（称为决策面），使得支持向量到该平面的距离最大。



1. 支持向量机概述

任意超平面可以用下面这个线性方程来描述：

$$w^T x + b = 0$$

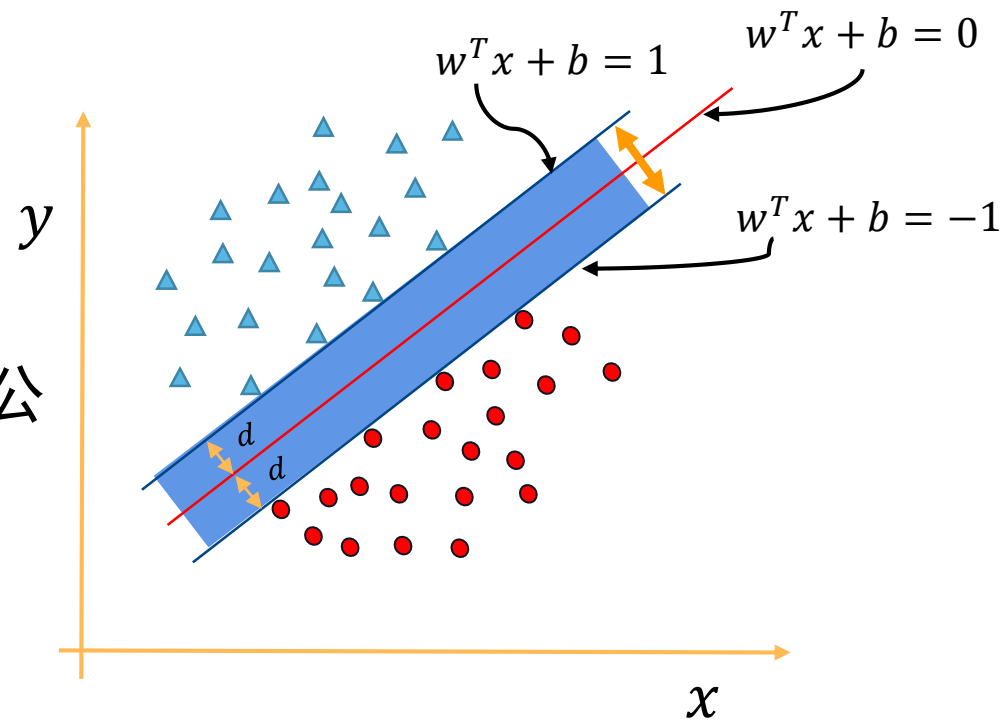
二维空间点 (x, y) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离公式是：

$$\frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

扩展到 n 维空间后，点 $x = (x_1, x_2 \dots x_n)$ 到超平面

$w^T x + b = 0$ 的距离为： $\frac{|w^T x + b|}{||w||}$

其中 $||w|| = \sqrt{w_1^2 + \dots w_n^2}$



支持向量到超平面的距离： $d =$

$$\frac{|w^T x + b|}{||w||}$$

1.支持向量机概述

支持向量到超平面的距离为 d ，其他点到超平面的距离大于 d ：

$$\begin{cases} \frac{w^T x + b}{\|w\|} \geq d & y = 1 \\ \frac{w^T x + b}{\|w\|} \leq -d & y = -1 \end{cases}$$

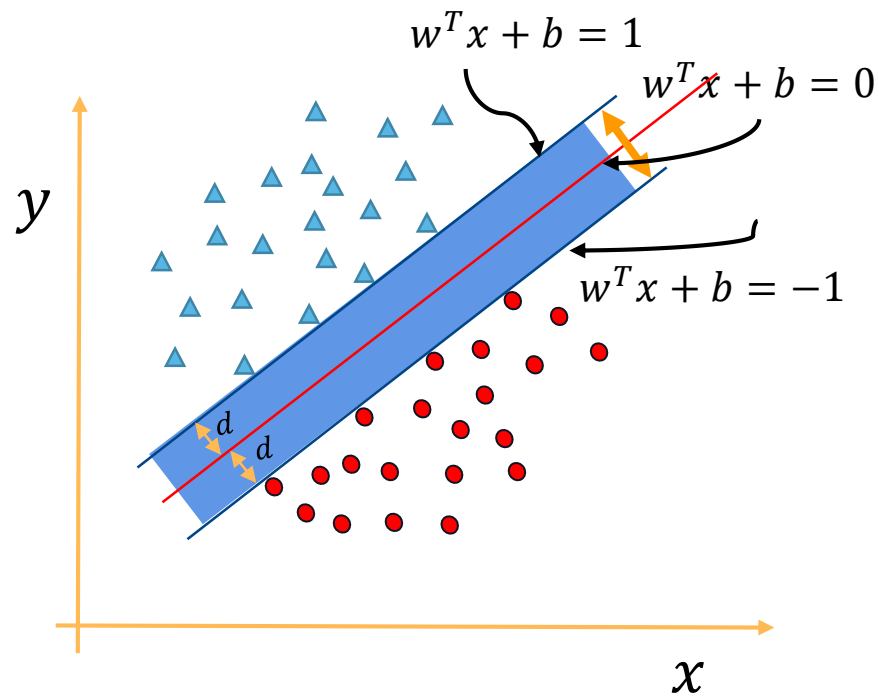
令 d 为 1（方便推导和优化且不影响目标函数的优化），

将两个方程合并，可以简写为：

$$d = \frac{|w^T x + b|}{\|w\|}$$

得到最大间隔超平面的上下两个超平面：

$$y(w^T x + b) \geq 1$$



2. 线性可分支支持向量机

01 支持向量机概述

02 线性可分支支持向量机

03 线性支持向量机

04 线性不可分支支持向量机

2.线性可分支持向量机

背景知识

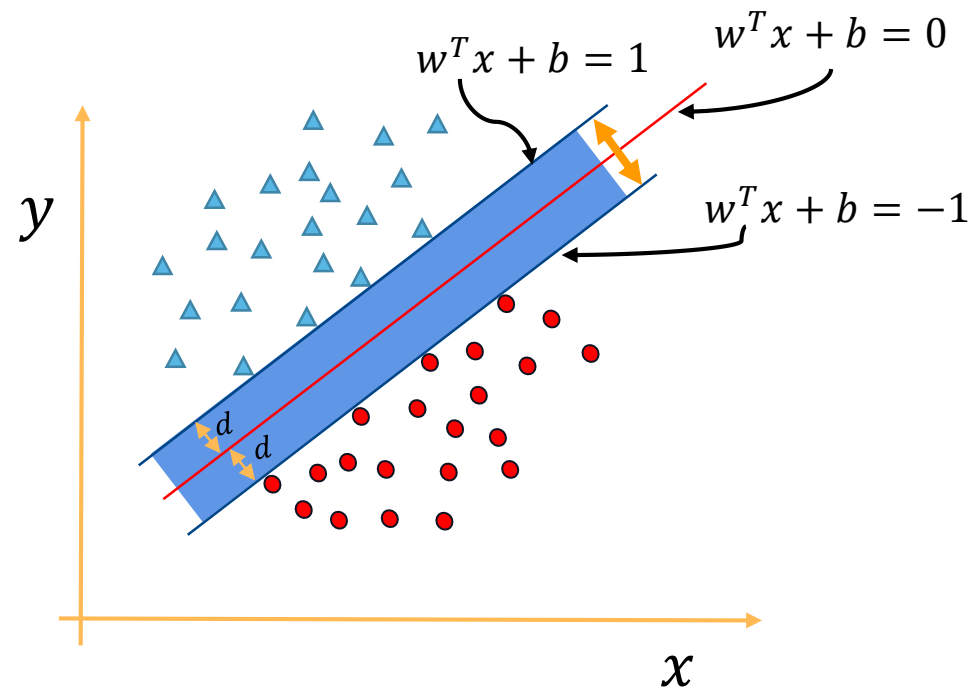
点到面的距离公式

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$y(w^T x + b) \geq 1$$

$$y(w^T x + b) = |w^T x + b| \quad d = \frac{|w^T x + b|}{\|w\|}$$

支持向量机的最终目的是最大化 d



2. 支持向量机求解

函数间隔: $d^* = y_i(w^T x + b)$

几何间隔: $d = \frac{y(w^T x + b)}{\|w\|}$, 当数据被正确分类时, 几何间隔就是点到超平面的距

离; 为了求几何间隔最大, SVM基本问题可转化为求解: ($\frac{d^*}{\|w\|}$ 为几何间隔, d^* 为

函数间隔)

$$\max_{w,b} \frac{d^*}{\|w\|}$$

$$s.t. \quad y_i (w^T x_i + b) \geq d^*, i = 1, 2, \dots, m$$

2.支持向量机求解

①转化为凸函数：

先令 $d^* = 1$ ，方便计算（参照衡量，不影响评价结果）

$$\max_{w,b} \frac{1}{\|w\|}$$

$$\text{s.t. } y_i (w^T x_i + b) \geq 1, i = 1, 2, \dots, m$$

再将 $\max_{w,b} \frac{1}{\|w\|}$ 转化成 $\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2$ 求解凸函数，1/2是为了求导之后方便计算。

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2$$

$$\text{s.t. } y_i (w^T x_i + b) \geq 1, i = 1, 2, \dots, m$$

2.支持向量机求解

②用拉格朗日乘子法和KKT条件求解最优值：

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2$$

$$\text{s.t. } -y_i (w^T x_i + b) + 1 \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

整合成： $L(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + \sum_{i=1}^m \alpha_i (-y_i (w^T x_i + b) + 1)$ 其中 α 为拉格朗日乘子
推导：

根据Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件：

$$\frac{\partial}{\partial w} L(w, b, \alpha) = w - \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i x_i = 0, w = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i x_i$$

$$\frac{\partial}{\partial b} L(w, b, \alpha) = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

2.支持向量机求解

$$w = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i x_i \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

代入 $L(w, b, \alpha)$

$$\begin{aligned} \min_{w,b} L(w, b, \alpha) &= \frac{1}{2} \|w\|^2 + \sum_{i=1}^m \alpha_i \left(-y_i (w^T x_i + b) + 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} w^T w - \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i w^T x_i - b \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \\ &= \frac{1}{2} w^T \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i x_i - \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i w^T x_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i w^T x_i \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i - \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) \end{aligned}$$

2.支持向量机求解

$$w = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i x_i \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

再把max问题转成min问题：添加负号

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) = \min_{\alpha} \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) - \sum_{i=1}^m \alpha_i$$

$$\text{s.t. } \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

$$\alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

得到最优解： $\alpha^* = (\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_m^*)^T$

解出后，代入超平面模型也就是：

$$y = w^{*T} x + b^* = \sum_{i=1}^m \alpha_i^* y_i (x_i \cdot x_j) + b^*, \quad \text{可得 } b^* = y - \sum_{i=1}^m \alpha_i^* y_i (x_i \cdot x_j), \quad w^* = \sum_{i=1}^m \alpha_i^* y_i x_i$$

以上为SVM对偶问题的对偶形式

3. 线性支持向量机

01 支持向量机概述

02 线性可分支持向量机

03 线性支持向量机

04 线性不可分支持向量机

3. 线性支持向量机

若数据线性不可分，则可以引入松弛变量 $\xi \geq 0$ ，使函数间隔加上松弛变量大于等于1，则目标函数：

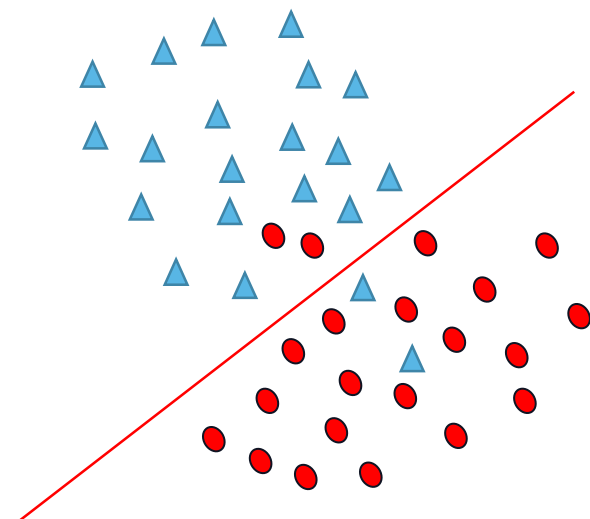
$$\min_{w, b, \xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^m \xi_i \quad \text{s.t. } y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$$

对偶问题：

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) = \min_{\alpha} \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) - \sum_{i=1}^m \alpha_i$$

$$\text{s.t. } C \geq \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

C 为惩罚参数， C 值越大，对分类的惩罚越大。跟线性可分求解的思路一致，同样这里先用拉格朗日乘子法得到拉格朗日函数，再求其对偶问题。



软间隔

3. 线性支持向量机

ξ 为"松弛变量"

$$\xi_i = \max(0, 1 - y_i(w \cdot x_i + b))$$

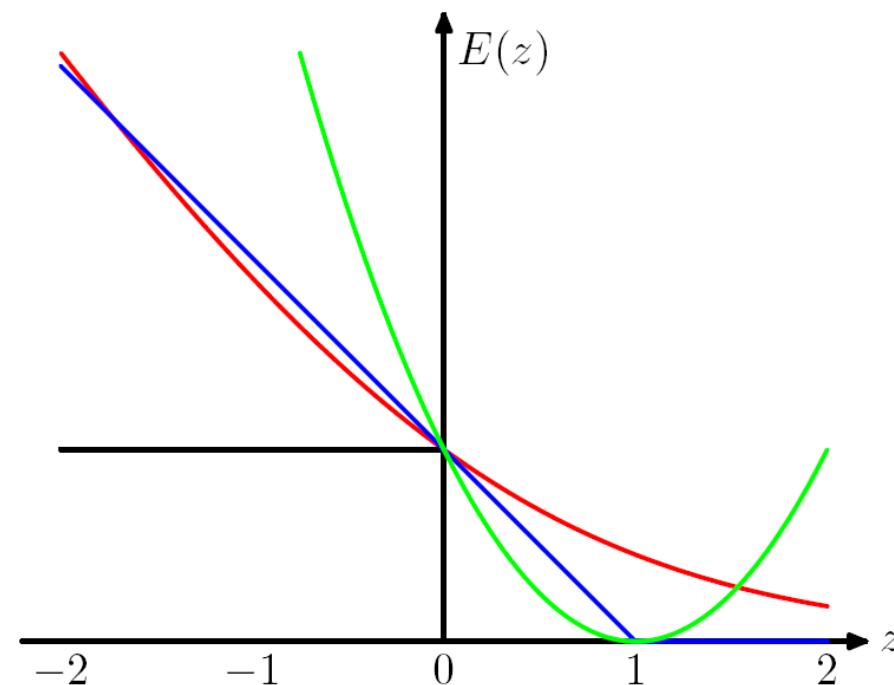
即。每一个样本都有一个对应的松弛变量，表征该样本不满足约束的程度。

hinge损失: $\ell_{\text{hinge}}(z) = \max(0, 1 - z)$

指数损失: $\ell_{\text{exp}}(z) = \exp(-z)$

对率损失: $\ell_{\text{log}}(z) = \log(1 + \exp(-z))$

绿色的线为 指数损失
蓝色的线为 hinge损失
红色的线为 对率损失
黑色的线为 0/1损失



损失函数图像

3. 线性支持向量机

求解原始最优化问题的解 w^* 和 b^* ，得到线性支持向量机，其分离超平面为

$$w^{*T}x + b^* = 0$$

分类决策函数为： $f(x) = \text{sign}(w^{*T}x + b^*)$

线性可分支持向量机的解 w^* 唯一，但 b^* 不唯一。对偶问题是

$$\begin{aligned} \min_{\alpha} \quad & \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) - \sum_{i=1}^m \alpha_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0 \\ & 0 \leq \alpha_i \leq C, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

3. 线性支持向量机

解出后，代入超平面模型：

$$w^{*T}x + b^* = 0$$

可得

$$b^* = y - \sum_{i=1}^m \alpha_i^* y_i (x_i \cdot x_j)$$

$$w^* = \sum_{i=1}^m \alpha_i^* y_i x_i$$

其中： $0 < \alpha_i^* < C$

4. 线性不可分支持向量机

01 支持向量机概述

02 线性可分支持向量机

03 线性支持向量机

04 线性不可分支持向量机

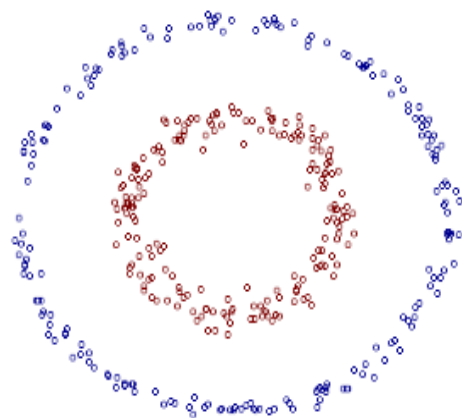
4. 线性不可分支持向量机

核技巧

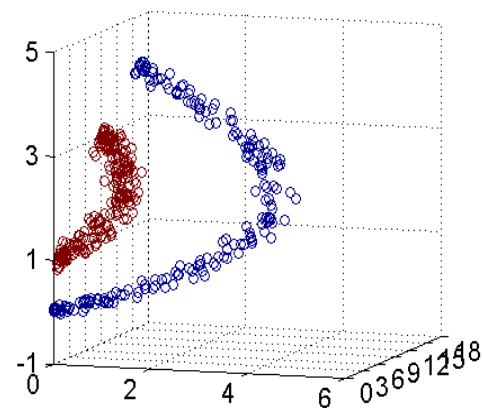
若不存在一个能正确划分两类样本的超平面，需要引入：**核函数**

将样本从原始空间映射到更高维的特征空间，使得样本在新的空间中线性可分

可以使用原来的推导计算，只是推导是在新的空间，**用核函数替换当中的内积**



线性不可分



高维下线性可分

4. 线性不可分支持向量机

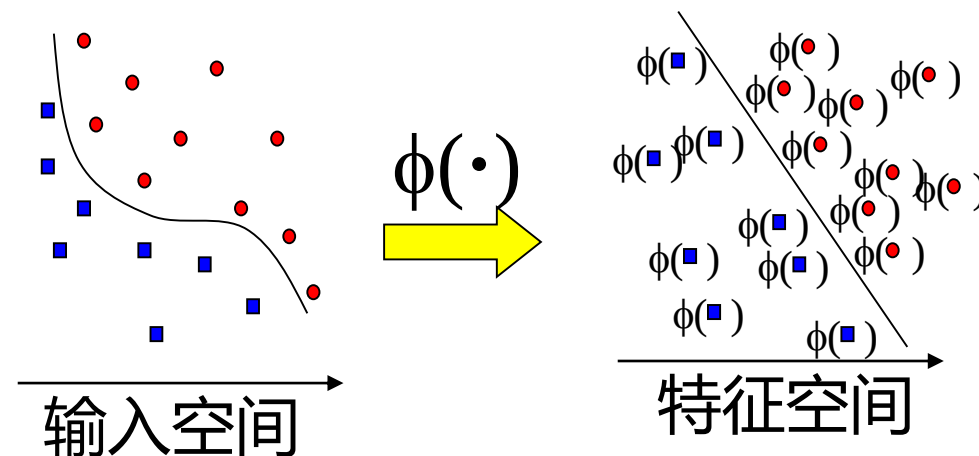
令 $\phi(x)$ 表示 x 映射后的特征向量，在特征空间中划分超平面的模型为：

$$f(x) = w^T \phi(x) + b$$

通过一个非线性转换后的两个样本间的内积

具体地， $k(x, z)$ 是一个核函数或正定核，存在一个从输入空间到特征空间的映射，对于任意空间输入的 x, z 有：

$$k(x_i, z_i) = \phi(x_i)^T \cdot \phi(z_i)$$



4. 线性不可分支持向量机

在线性支持向量机学习的对偶问题中，用核函数 $k(x, z)$ 替代内积，求解得到的是非线性支持向量机

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j \phi(x_i)^T \phi(x_j) = \max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j k(x_i, x_j)$$

$$\text{s.t. } \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0$$

$$\alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

求解后得到： $f(x) = w^T \phi(x) + b$

$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \phi(x_i)^T \phi(x) + b$$

$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i k(x, x_i) + b$$

4. 线性不可分支持向量机

常用核函数有：

线性核函数

$$k(x_i, x_j) = x_i^T x_j$$

多项式核函数

$$k(x_i, x_j) = (x_i^T x_j)^d$$

高斯核函数

$$k(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\delta^2}\right)$$

总结

一些SVM普遍使用的准则：

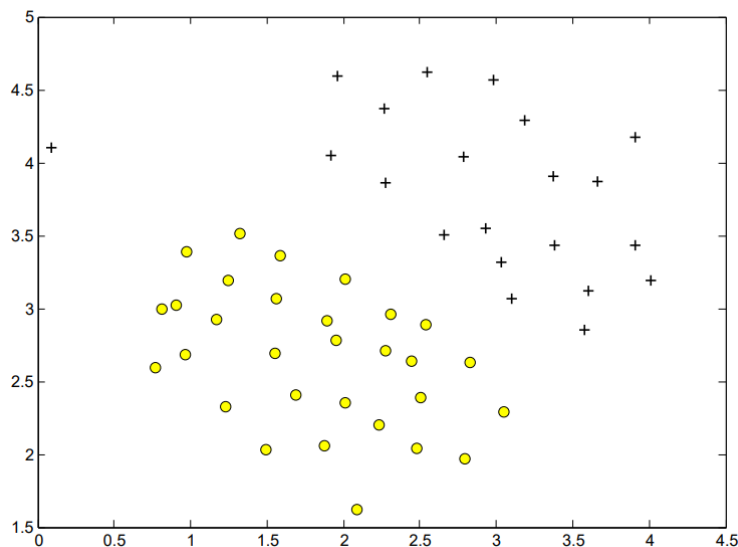
n 为特征数， m 为训练样本数。

(1) 如果相较于 m 而言， n 要大许多，即训练集数据量不够支持训练一个复杂的非线性模型，选用逻辑回归模型或者不带核函数的支持向量机。

(2) 如果 n 较小，而且 m 大小中等，例如 n 在 1-1000 之间，而 m 在10-10000之间，使用高斯核函数的支持向量机。

(3) 如果 n 较小，而 m 较大，例如 n 在1-1000之间，而 m 大于50000，则使用支持向量机会非常慢，解决方案是创造、增加更多的特征，然后使用逻辑回归或不带核函数的支持向量机。

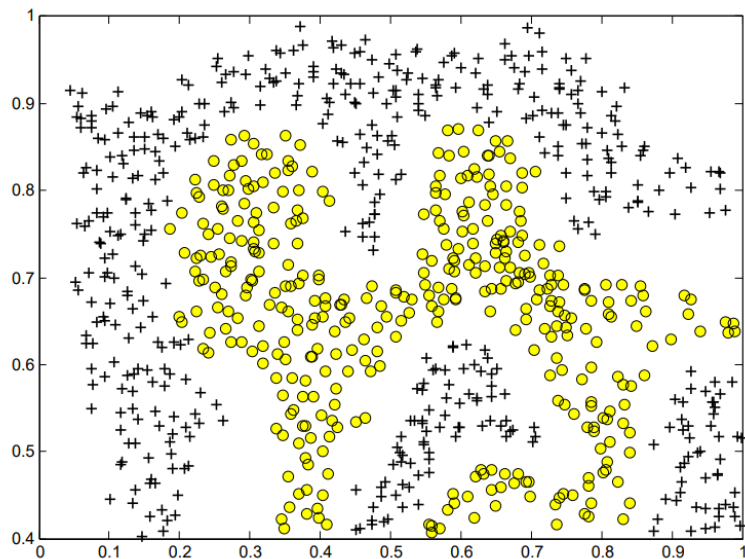
作业4: 基于SVM的垃圾邮件分类



- 推荐编程环境: Anaconda+Jupyter notebook

安装教程: [点这](#)

- 用SVM解决线性可分和非线性可分数据集



Sources

- <https://www.youtube.com/watch?v=bfmFfD2RIcg>
Neural Network In 5 Minutes | What Is A Neural Network? 5mins
- <https://www.youtube.com/watch?v=CqOfi41LfDw>
Neural Networks Part. 1: Inside the Black Box 19mins
- <https://www.youtube.com/watch?v=oJNHXP50XDk>
Neural Network Architectures & Deep Learning 9mins
- <https://www.youtube.com/watch?v=3JQ3hYko51Y>
Neural Network 3D Simulation 3mins
- <https://www.youtube.com/watch?v=f0t-OCG79-U>
Convolutional Neural Network Visualization 2mins